

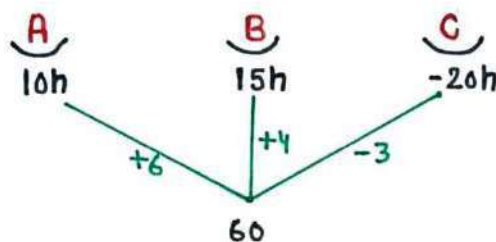
PIPE AND CISTERN

TYPE-03

1. If A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. An outlet pipe C can empty it in 20 hours. Initially the pipe A and pipe B are opened and when the tank was supposed to be filled it was found that pipe C was open mistakenly. Now the pipe C is being closed, after how much time the tank will be filled?

दो पाइप A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 15 घण्टे में भर सकते हैं जबकि पाइप C टैंक को 20 घण्टे में खाली कर सकता है। आरंभ में पाइप A तथा B को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल C गलती से खुला रह गया तथा फिर उसे बन्द कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा?

- (a) $1\frac{4}{5}$ hours (b) $2\frac{4}{5}$ hours (c) $1\frac{4}{5}$ hours (d) $1\frac{3}{7}$ hours



$$\frac{T \cdot W}{A+B} = \frac{60}{10} = 6 \text{ hrs} \quad [\text{Tank was supposed to fill in 6 hrs}]$$

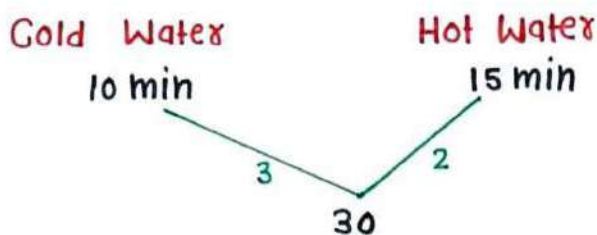
⇒ But in Actual work done → $(A+B-C) \times 6h$
 $= 7 \times 6$
 $= 42 \text{ unit}$

Now, $T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$
 $60 - 42 = 18$

So, $\frac{R \cdot W}{A+B} = \frac{18}{10} = 1\frac{4}{5} \text{ hr} \quad [\text{Remaining tank will be filled in } 1\frac{4}{5} \text{ hrs}]$

2. A bath can be filled by the cold water pipe in 10 minutes and by the hot water pipe in 15 minutes. A person leaves the bathroom after turning on both pipes simultaneously and returns at the moment when the bath should be full. Finding however, that the waste pipe has been open, he now closed it. In 4 minutes more the bath is full. In what time would the waste pipe empty it एक टैंक को ठण्डे पानी वाल पाइप तथा गर्म पानी वाल पाइप अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा वह वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था किन्तु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया, अब वह उसे बन्द कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है, ज्ञात कीजिए खाली करने वाला कितने समय में टैंक को खाली करेगा?

- (a) 9 min. (b) 8 min. (c) 12 min. (d) 6 min.



$$\frac{T \cdot W}{C+H} = \frac{30}{5} = 6 \text{ min}$$

• But a outlet tap was also open during this period.

$$\begin{aligned} \text{So, } C &\rightarrow C \times 6 = (C+T) \times 4 \\ C \times 6 &= 5 \times 4 \\ C &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

• C ने जितना पानी 6 min में निकाला T+C उसे अगले 4 min में भर सकते हैं]

$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{T \cdot W}{C} &= \frac{30}{10/3} \\ &= 9 \text{ min [C can empty the tank in 9 min]} \end{aligned}$$

3. Two taps A and B can fill a tank 20 and 30 minutes respectively while a waste pipe C empties the tank. Initially pipe A and B are opened together but when the tank was supposed to be filled it was found that pipe C was opened mistakenly. Now pipe C is turned off and the remaining tank is filled in next 3 minutes. In how much time pipe C can empty the whole tank?

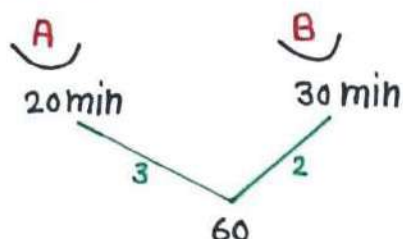
एक हौज में तीन पाइप A, B तथा C लगे हुए हैं। A तथा B दो पाइप अलग-अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा C हौज को खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी हौज को छोड़कर चला जाता है, तथा वापस उस समय पर आता है, जब हौज को भर जाना चाहिए था किन्तु उसे ज्ञात होता है कि पाइप C गलती से खुला रह गया था तथा अब वह उसे बन्द कर देता है और हौज अगले 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला पाइप C हौज को कितने समय में खाली करेगा?

(a) 18 min

(b) 16 min

(c) 12 min

(d) N.O.T



$$\therefore \frac{T \cdot W}{A+B} = \frac{60}{5} = 12 \text{ min. [Time to fill tank]}$$

$$C \times 12 = (A+B) \times 3$$

$$C \times 4 = (A+B)$$

$$C \times 4 = 5$$

$$C = \frac{5}{4} \text{ [eff]}$$

[But a outlet Tap C also work for 12 min which (A+B) Complete in 3 min]

$$\frac{T \cdot W}{C} = \frac{60}{5/4} = 48 \text{ min.}$$

TYPE-04

Some Basic Triplets in T&W work

A	B	A+B
20h	30h	12h
10h	15h	6h

• Let (A+B) can do a work in 12h and one tap take 10hr has less to other to fill Complete the work.

1. If two pipes function together the tank is filled in 12 hours. One pipe fill the tank 10 hours faster than the other. In how much time the faster pipe fills the tank?

दो नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा?

- (a) 20 hrs. (b) 30 hrs. (c) 35 hrs. (d) 45 hrs.

A	B	A+B
20h	30h	12h

Tap A will take 20hrs

2. Two taps together can fill a tank in 6 hours. If one tap takes 5 hours less to fill the tank than the other tap. Show how much time will the tap taking less time take to fill the tank ? / दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है। तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा?
- (a) 8 hrs. (b) 10 hrs. (c) 12 hrs. (d) 20 hrs.

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{A+B} \\ \hline 10h & 15h & 6h \end{array}$$

$$\text{Tap A} = 10$$

TYPE-05

1. One filling pipe A takes 3 minutes more to fill cistern than two fill pipes A and B opened together to fill it. Second filling pipe B takes $21\frac{1}{3}$ minutes more to fill cistern than two fill pipes A and B opened together to fill it. When will the cistern be full if both pipes are opened simultaneously. / पाइप A को एक हौज को भरने में पाइप A तथा B द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप B को, पाइप A तथा B द्वारा मिलकर हौज को भरने में समय से $21\frac{1}{3}$ मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप A तथा B को साथ खोल दिया जाए, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा?
- (a) 7 minutes (b) 16 minutes (c) 8 minutes (d) 10 minutes

$$\begin{array}{l} \text{A+B} \swarrow \begin{array}{l} \text{A} = +3 \text{ min} \\ \text{B} = +\frac{64}{3} \text{ min} \end{array} \\ \downarrow \\ \sqrt{3 \times \frac{64}{3}} = 8 \text{ min} \quad [(A+B) \text{ can fill a tank in 8 min.}] \end{array}$$

TYPE-06

1. A cistern can be filled by two pipes filling separately in 12 and 16 minutes respectively. Both pipes are opened together for a certain time. Being clogged, only $\frac{7}{8}$ of total quantity of water flows through the former and only $\frac{5}{6}$ through the latter pipe. The obstruction, however being suddenly removed, the cistern is filled in 3 minutes from that moment. How long was it before the full flow began?

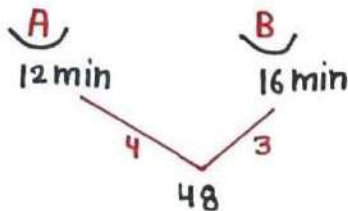
एक हौज को दो पाइप अलग-अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का $\frac{7}{8}$ भाग पानी बहता है, तथा दूसरे पाइप से $\frac{5}{6}$ भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया?

(a) $4\frac{1}{3}$ min

(b) $4\frac{1}{2}$ min

(c) $3\frac{1}{2}$ min

(d) $8\frac{1}{2}$ min



$$A = 4 \times \frac{7}{8} = 3.5$$

$$B = 3 \times \frac{5}{6} = 2.5$$

Initiating worked with the efficiency

$$A + B = 3.5 + 2.5 = 6 \text{ eff.}$$

$$T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$$

$$48 - 21 = 27$$

$$\frac{R \cdot W}{A + B} = \frac{27}{6}$$

$$= 4\frac{3}{6}$$

$$= 4\frac{1}{2} \text{ min [A+B work for } 4\frac{1}{2} \text{ min. with obstruction]}$$

Later work with full eff.

and the tank filled in 3 min after the obstruction removed.

$$A + B = 4 + 3 = 7$$

$$\Rightarrow 3 \text{ min} \times 7 \Rightarrow 21 \text{ min. [work with full eff]}$$

2. A cistern can be filled by one of two pipes in 30 minutes and by the other in 36 minutes. Both pipes are opened together for a certain time but being particularly clogged, only $\frac{5}{6}$ of the full quantity of water flows through the former and only $\frac{9}{10}$ through the latter. The obstructions, however, being suddenly removed, the cistern is filled in $15\frac{1}{2}$ minutes from that moment. How long was it before the full flow of water began?

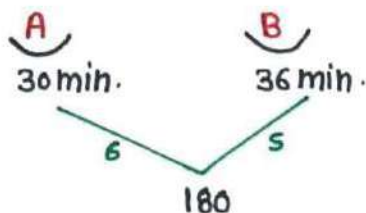
एक हौज को दो अलग-अलग पाइप क्रमशः 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। किन्तु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का $\frac{5}{6}$ भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से केवल $\frac{9}{10}$ भाग पानी बहता है। कमी दूर होने के $15\frac{1}{2}$ मिनट बाद हौज भर जाती है। ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को दूर किया गया?

(a) 1 min.

(b) 2 min.

(c) 5 min.

(d) 3 min.



$$A = 6 \times \frac{5}{6} = 5$$

$$B = 5 \times \frac{2}{10} = 4.5$$

working with obstruction

$$A+B = 5+4.5 \\ = 9.5$$

with full efficiency

$$A+B = 6+5 = 11(\text{eff})$$

$$\Rightarrow 11 \times 1\frac{1}{2} \text{ min.}$$

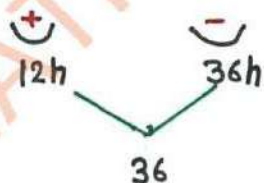
$$\Rightarrow \frac{34\frac{1}{2}}{2} = 170.5 \text{ unit work done with full eff.}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{Work}}{A+B} = \frac{9.5}{9.5} \\ = 1 \text{ min}$$

[For 1 min they work with less eff. and after that obstruction was Remove]

TYPE - 7

1. 8 taps are fitted in a tank some are water taps and rests are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 12 hours and each outlet tap can empty in 36 hours. Then calculate the number of water taps if the whole tank fills in 3 hours./एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी टैंक नल एक साथ खोल दिया जाये तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?
- (a) 5 (b) 3 (c) 4 (d) N.O.T



8 Tap

Inlet Tap outlet Tap

Let $\rightarrow x$ Tap $(8-x)$ Tap

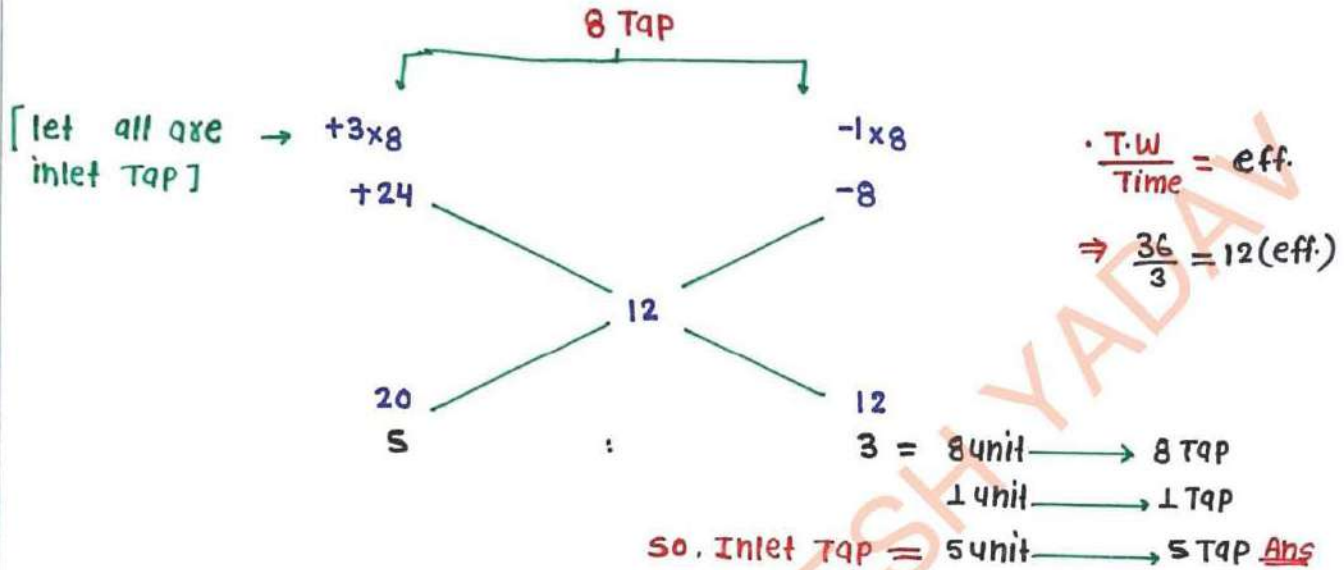
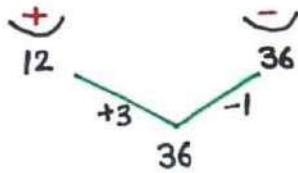
work $\rightarrow [x \times 3 \quad + \quad (8-x)(-1)] \times 3 = 36$

$\Rightarrow 3x - 8 + x \pm 12$

Filling inlet tap $\rightarrow 4x = 20$

$x = 5$

outlet tap $= 8 - x$
 $= 8 - 5 = 3$ Tap



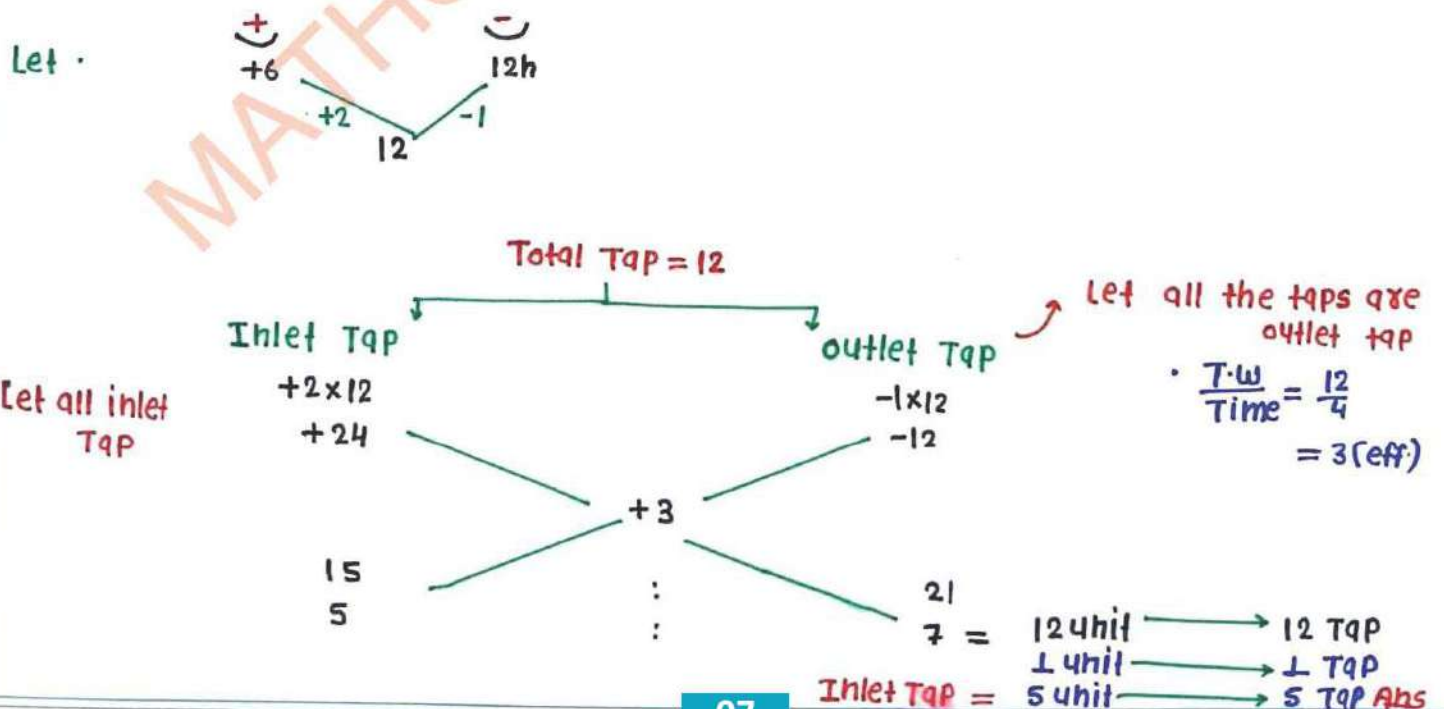
2. 12 taps are fitted in a tank some are water taps and some are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 6 hours and each outlet tap can empty the tank in 12 hours. If all the taps are opened together then the tank is full in 4 hours. Then find the number of water taps. / एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी टैंक एक साथ खोल दिया जाये तो 4 घंटे में टैंक भर जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?

(a) 5

(b) 4

(c) 6

(d) N.O.T



3. 8 taps are fitted in a tank some are water taps and some are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 8 hours and each outlet tap can empty the tank in 6 hours. If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. How many of these are inlet pipes?

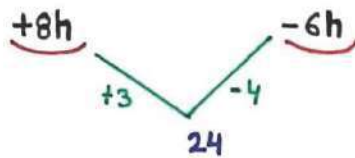
एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घण्टे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 6 घण्टे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जायें तो 6 घण्टे में पूर्णतः भरा हुआ टैंक पूर्णतः खाली हो जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?

(a) 2

(b) 4

(c) 5

(d) 6



Total Tap = 8

Inlet Tap

Outlet Tap [Let all are outlet Tap]

Let all are inlet Tap

$$+3 \times 8$$

$$+24$$

$$-4 \times 8$$

$$-32$$

$$\frac{T.W}{Time} = \frac{-24}{6} = -4 [eff.]$$

-4

28

1

28

$$1 = 24 \text{ hr} \rightarrow 8 \text{ Tap}$$

$$\text{Inlet Tap} = 14 \text{ hr} \rightarrow 4 \text{ Tap} \text{ Ans}$$

1. A monkey climbs a pole whose height is 100 metre. It climbs 6 metre above in 1st minutes and 4 metre below in second minute. In how many minutes monkey will climb on the pole./किसी बन्दर को 100 मीटर ऊँचे चिकने खंभे पर चढ़ना है यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो ज्ञात करें वह 100 मी खंभे पर कितने मिनट में चढ़ेगा?
 (a) 95 min. (b) 96 min. (c) 98 min. (d) 97 min.

But in Actual first time he touched 100mtr

1 cycle of 2min $\times$ 47

$$\begin{array}{rcl} \Rightarrow 94 \text{ min} & \longrightarrow & 94 \text{ mtr} \\ 1 \text{ min.} & \longrightarrow & 6 \text{ mtr} \\ \hline 95 \text{ min} & \longrightarrow & 100 \text{ mtr} \end{array}$$

1 cycle of 2min $\times$ 50 = 100mtr

diff. हमेशा Negative Result से घटा लेना होगा।

2. A monkey climbs a pole which height is 60 metre. It climbs 5 metre above in 1st minutes and 4 metre below in second minute. In how many minutes will climb on the pole. एक बन्दर को 60 मीटर ऊँचे खंभे पर चढ़ना है। यदि वह पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है व दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसकता है, तो ज्ञात करें कि वह 60 मीटर ऊँचे खंभे पर कितने समय में चढ़ पाएगा?
 (a) 110 min. (b) 111 min. (c) 115 min. (d) 112 min.

1 cycle of 2min. $\longrightarrow$ 1 mtr
 $\times 55$ $\times 55$

110 min $\longrightarrow$ 55 mtr

Climb $\longrightarrow$ 1 min $\longrightarrow$ 5 mtr

111 min $\longrightarrow$ 60 mtr

Ans = 111 min

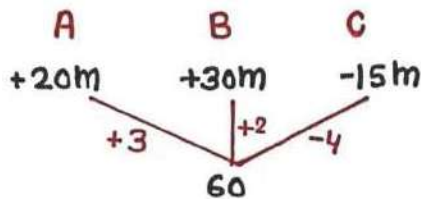
60mtr

1st min $\uparrow$ +5mtr
 2nd min $\downarrow$ -4mtr

3. A, B and C are pipes attached to a cistern. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. If A, B, C be kept open successively for 1 minute each, how soon will the cistern be filled?

एक हौज में, A, B तथा C तीन पाइप लगे हुए हैं। A तथा B टैंक को अलग-अलग 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा पाइप C टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A, B तथा C को, एक के बाद एक-एक मिनट के लिए खोला जाए, तो हौज कितने समय में भरेगी?

- (a) 167 min. (b) 160 min. (c) 166 min. (d) 164 min.



I st min	II nd min	III rd min	
A	+	B	+
3	+	2	-
			4
= 3 min			
= 1 unit			

1 cycle of 3 min = 1 unit

So,

$$55 \text{ cycle} \times 3 \text{ min} \rightarrow 165 \text{ min}$$

$$165 \text{ min} \rightarrow 55 \text{ unit}$$

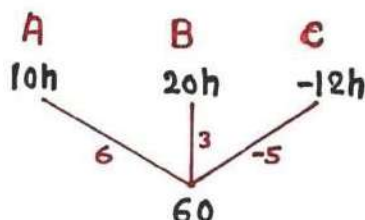
$$A \rightarrow 1 \text{ min} \rightarrow 3 \text{ unit}$$

$$B \rightarrow 1 \text{ min} \rightarrow 2 \text{ unit}$$

$$167 \text{ min} \rightarrow 60 \text{ unit}$$

4. Tap A and B can fill a tank in 10 hours and 20 hours respectively. Tap C can empty it in 12 hours. If all the taps are open alternatively 1 hour each then the whole tank will fill in how many hours./नल A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 20 घंटे भर सकते हैं जबकि नल C टैंक को 12 घण्टे में खाली कर सकता है। यदि A, B तथा C को बारी-बारी से एक-एक घण्टे के लिए खोला जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $40\frac{2}{3}$ hours (b) $20\frac{1}{3}$ hours (c) $8\frac{2}{3}$ hours (d) N.O.T



$$\begin{array}{rcl} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ +6 & +3 & -5 \\ \hline & & = 3\text{min} \\ & & = 4\text{unit} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ +6 & +3 & -5 \\ \hline & & = 3\text{min} \\ & & = 4\text{unit} \end{array}} \right] \text{1 cycle of 3min} = 4\text{unit}$$

So,

$$13 \text{ cycle} \times 3 \longrightarrow 13 \times 4$$

$$39\text{hrs} \longrightarrow 52\text{unit}$$

$$\text{A} \longrightarrow 1\text{hrs} \longrightarrow 6\text{unit}$$

$$\text{B} \longrightarrow \frac{2}{3}\text{hrs} \longrightarrow 2\text{unit}$$

$$\underline{40\frac{2}{3}\text{hrs} \longrightarrow 60\text{unit}}$$

$$\text{Ans} = 40\frac{2}{3}\text{hrs}$$

5. Three pipes A, B and C are attached to a cistern. Pipes A and B can fill the tank in 20 and 30 hours respectively, and the pipe C can empty it in 60 hours. Pipe A and C are opened for the 1st hour and the pipe B and C are opened for the second hour and again A and C are opened for the third hour and this process continues till the cistern does not fill. Then find in how much time the tank will be filled?

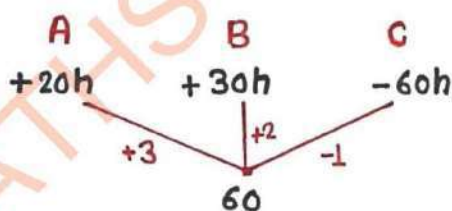
एक हौज में तीन पाइप A, B तथा C लगे हुए हैं। A तथा B अलग-अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 घण्टे में भर सकते हैं, तथा पाइप C हौज को 60 घण्टे में खाली कर सकता है। पाइप A तथा C को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है तथा B + C को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर दोबारा पाइप A तथा C को एक साथ तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है और इस प्रकार यह कार्य आगे तब तक चलता है जब तक हौज भर न जाए, ज्ञात कीजिए कि टैंक कितने समय में भर जाएगा?

(a) 30 hrs

(b) 20 hrs

(c) 40 hrs

(d) 10 hrs



$$\begin{array}{l} \text{A+C} \longrightarrow 1\text{hr} \longrightarrow 2\text{unit} \\ \text{B+C} \longrightarrow 1\text{hr} \longrightarrow 1\text{unit} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{A+C} \longrightarrow 1\text{hr} \longrightarrow 2\text{unit} \\ \text{B+C} \longrightarrow 1\text{hr} \longrightarrow 1\text{unit} \end{array}} \right] \text{1 cycle of 2hr} \longrightarrow 3\text{unit}$$

So,

$$20 \text{ cycle} \times 2\text{hr} \longrightarrow 20 \times 3$$

$$40\text{hrs} \longrightarrow 60\text{unit}$$

6. A cistern is provided with two pipes A and B. A can fill it in 20 minutes and B can empty it in 30 minutes. If A and B be kept open alternatively for one minute each, how soon will the cistern be filled?/दो पाइप A और B टंकी में लगे हुए हैं। पाइप A, 20 मिनट में भरता है और पाइप B, 30 मिनट में खाली करता है। यदि A और B प्रत्येक को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाता है, तब टंकी कितने समय में भरेगी?
- (a) 121 min. (b) 110 min. (c) 115 min. (d) 120 min.



$$\begin{array}{l} \cdot A \longrightarrow 1 \text{ min} \longrightarrow +3 \\ \cdot B \longrightarrow 1 \text{ min} \longrightarrow -2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \cdot A \\ \cdot B \end{array}} \right\} \text{1 cycle of 2 min} = 1 \text{ unit}$$

So, $57 \text{ cycle} \times 2 \text{ min} \longrightarrow +1 \times 57$

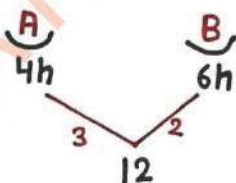
$$114 \text{ min} \longrightarrow 57 \text{ unit}$$

$$\begin{array}{rcl} A \longrightarrow 1 \text{ min} & \longrightarrow & 3 \text{ unit} \\ \hline 115 \text{ min} & \longrightarrow & 60 \text{ unit} \end{array}$$

Ans = 115 min

7. Pipe A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill it in 6 hours. If they are opened on alternate hours and if pipe A is opened first then in how many hours, the tank shall be full? पाइप A, 4 घंटे में तथा पाइप B, 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। यदि वे एक-एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है और यदि पाइप A पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगा?

- (a) $4\frac{1}{2}$ hrs (b) $4\frac{2}{3}$ hrs (c) $3\frac{1}{2}$ hrs (d) $3\frac{1}{4}$ hrs



$$\begin{array}{l} \cdot A \longrightarrow 1 \text{ hr} \longrightarrow 3 \\ \cdot B \longrightarrow 1 \text{ hr} \longrightarrow 2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \cdot A \\ \cdot B \end{array}} \right\} \text{1 cycle of 1 hr} = 5 \text{ unit}$$

So, $2 \text{ cycle} \times 2 \text{ hr} \longrightarrow 5 \times 2$

$$4 \text{ hr} \longrightarrow 10 \text{ unit}$$

$$\begin{array}{rcl} A \longrightarrow \frac{2}{3} \text{ hr} & \longrightarrow & 2 \text{ unit} \\ \hline 4\frac{2}{3} \text{ hr} & \longrightarrow & 12 \text{ unit} \end{array}$$

Ans = $4\frac{2}{3}$ hr

Type - 09

1. 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days?
 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे?

(a) 15 (b) 9 (c) 10 (d) 12

$$\frac{12 P \times 6h \times 15d}{W} = \frac{P \times 9h \times 12d}{W}$$

$$P = 10 \text{ day}$$

2. Having the same capacity 9 taps fill up a water tank in 20 minutes. How many taps of the same capacity are required to fill up the same water tank in 15 minutes?

एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं?

(a) 10 (b) 12 (c) 15 (d) 15

$$\frac{9 \times 20}{W} = \frac{T \times 15}{W}$$

$$T = 12 \text{ Tank}$$

Type - 10

1. A boy and a girl together fill a cistern with water. The boy pours 4 litre water in every 3 minutes and the girl pours 3 litre water in every 4 minutes. In how much time they will fill 100 litre of water in the cistern?

एक लड़का व एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे?

(a) 36 min. (b) 42 min. (c) 48 min. (d) 44 min.

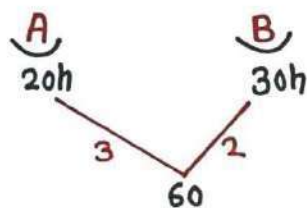
$$\begin{aligned} \text{Boy} &\rightarrow 3 \text{ min} \rightarrow 4 \text{ lt} \\ &1 \text{ min} \rightarrow \frac{4}{3} \text{ lt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Girl} &\rightarrow 4 \text{ min} \rightarrow 3 \text{ lt} \\ &1 \text{ min} \rightarrow \frac{3}{4} \text{ lt} \end{aligned}$$

$$B + G = \frac{4}{3} + \frac{3}{4} = \frac{25}{12} \text{ lt/min.}$$

$$\begin{aligned} \text{then, } \frac{T \cdot W}{B + G} &= \frac{100 \text{ lt}}{25/12} \\ &= 48 \text{ min} \end{aligned}$$

2. Taps A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. Both the pipes are opened to fill the tank but when the tank is $\frac{1}{3}$ rd full a leak develops in the bottom of the tank, through which $\frac{1}{3}$ rd of the water supply by both the pipes leak out. Then calculate in how much time the tank will full?/नल A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, जब टैंक का $\frac{1}{3}$ भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल A तथा B द्वारा प्रति घंटे गए पानी का $\frac{1}{3}$ खाली करता है, तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
- (a) 16 hours (b) 12 hours (c) 18 hours (d) N.O.T



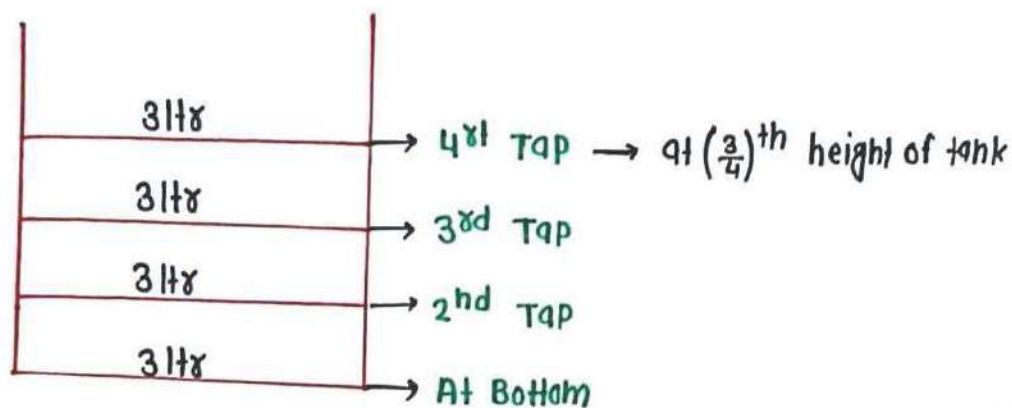
$$\begin{aligned} \cdot C &\longrightarrow 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \\ \cdot A+B &= 5 \\ \cdot A+B-C &= 5 - \frac{5}{3} \\ &= \frac{10}{3} \text{ (eff)} \end{aligned}$$

Leak developes after $\Rightarrow 60 \times \frac{1}{3} = 20 \text{ unit}$

$$\begin{aligned} \cdot A+B & \quad \cdot A+B-C \\ 20 \text{ unit} & \quad 40 \text{ unit} \\ \Rightarrow \frac{20}{5} = 4 \text{ hrs} & \quad \Rightarrow \frac{40}{\frac{10}{3}} = 12 \text{ hrs} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total time to fill the tank} &= 4+12 \\ &= 16 \text{ hrs } \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

3. In a tank four taps of equal efficiency are fitted on equal height intervals. The first pipe is at the base of the tank. And the 4th pipe is at $\frac{3}{4}$ of height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will be empty, if the first pipe can empty the tank in 12 hours./एक टैंक में एक समान कार्यक्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में, तथा चौथा नल टैंक की $\frac{3}{4}$ ऊँचाई पर लगा है, यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा?
- (a) 6 hours 15 min. (b) 7 hours 15 min. (c) 8 hours 20 min. (d) N.O.T



Let, T.W = 124hr

↓
1st Tap
- 12hr

• All 3 taps are of equal efficiency

Note:- All 4 taps will work to drain Top portion of tank.

→ 3 tap will work to drain water for 2nd of 4th portion

→ 2 tap will work for 3rd of 4th part

→ only one tap will work to drain water from 4th & Last part of the tank which installed at the Bottom of tank.

⇒ Water are stored in 3 equal parts

$$\Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{3}{3} + \frac{3}{2} + \frac{3}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{9+12+18+36}{12} = \frac{75}{12} = 6\frac{1}{4} \text{ hrs}$$

$$= 6 \text{ hrs } 15 \text{ min.}$$

4. A tap drips at a rate of one drop/sec. 600 drops make 100ml. The number of litres wasted in 300 days is: / एक नल से एक बूंद प्रति सैकण्ड की दर से गिरती है। 600 बूँदे मिलकर 100 मिलीलीटर बनाती है। 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया?

(a) 4320000 litres (b) 432000 litres (c) 43200 litres (d) 4320 litres

$$300 \text{ day} \times 24 \text{ hrs}$$

$$600 \text{ drops} \longrightarrow 100 \text{ ml}$$

$$6 \text{ drops} \longrightarrow 1 \text{ ml}$$

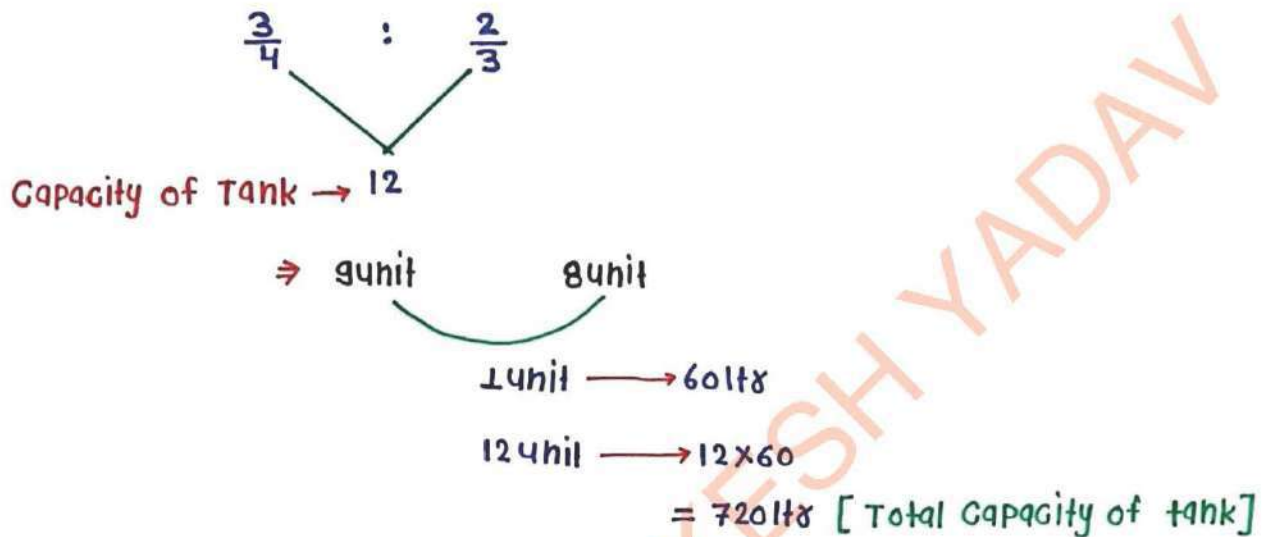
$$\Rightarrow \frac{300 \times 24 \times 3600}{6} = \frac{300 \times 24 \times 600}{1000} \text{ ml}$$

$$\Rightarrow 4320 \text{ ltr.}$$

5. $\frac{3}{4}$ part of a tank is filled with oil. After taking out 60 litres of oil, the tank is $\frac{2}{3}$ part full. What is the capacity (in litres) of the tank?

एक टंकी का $\frac{3}{4}$ भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का $\frac{2}{3}$ भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता (लीटर में) क्या होगी?

- (a) 240 (b) 360 (c) 600 (d) 720



6. A cylindrical cistern of diameter 25 cm is full of water. If 11 litres of water is drawn off, the water level in the cistern will drop by? (use $\pi = \frac{22}{7}$)

25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा?

- (a) $10\frac{1}{2}$ cm (b) $12\frac{6}{7}$ cm (c) $22\frac{2}{5}$ cm (d) $20\frac{2}{5}$ cm

$$\text{Volume of cylinder} = \pi \times r^2 \times h$$

$$= \frac{25}{2} \times \frac{22}{7} \times \frac{25}{2} \times h = 11000$$

$$\Rightarrow h = \frac{112}{5}$$

$$\Rightarrow h = 22\frac{2}{5}\text{cm}$$

7. Which of these pipes will empty the pool fastest?

पूल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है?

- (a) One pipe of diameter 60 cm (b) Two pipes of diameter 30 cm
(c) Three pipes of diameter 20 cm (d) None of these

Volume = $\pi r^2 h$ [$\pi r h$ is constant in each case so we can ignore it to take comparison]

(a) $r^2 = 30^2 = 900$

(b) $15^2 + 15^2 = 225 + 225 = 450$

(c) $10^2 + 10^2 + 10^2 = 100 + 100 + 100 = 300$

So (a) ÷ 60 cm diameter pipe will empty the pool faster

8. In what time would a cistern be filled by three pipes whose diameters are 1 cm, $1\frac{1}{3}$ cm, 2 cm running together, when the largest alone fills it in 61 minutes. The amount of water flowing in each pipe being proportional to the square of its diameter?

एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 cm, $1\frac{1}{3}$ cm तथा 2 cm है। बड़ा पाइप हौज को 61 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे?

- (a) 20 minutes (b) 36 minutes (c) 18 minutes (d) 72 minutes

	A	B	C
Diameter	3	4	6
Work/eff.	9	16	36 = 61 unit

Total capacity of tank = 36×61
= 2196 unit

Now, $\frac{T.W}{A+B+C} = \frac{36 \times 61}{61}$
= 36 min.

9. In what time would a cistern be filled by three pipes whose diameters are 1 cm, 2 cm, 4 cm running together, When the largest alone fills it in $1\frac{1}{20}$ hours. The amount of water flowing in each pipe being proportional to the square of its diameter?

एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 cm, 2 cm तथा 4 cm है, बड़ा पाइप हौज को $1\frac{1}{20}$ घण्टे में भरता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे,

- (a) 38 minutes (b) 42 minutes (c) 44 minutes (d) 48 minutes

	A	B	C
Diameter	1	2	4
Capacity	1	4	16

$$\begin{aligned}\text{Capacity of Tank} &= 16 \times \frac{21}{20} \\ &= \frac{16 \times 21}{20} \text{ unit}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{then, } \frac{T \cdot W}{A+B+C} &= \frac{16 \times 21}{20 \times 21} \times 60 \text{ min.} \\ &= 48 \text{ min.}\end{aligned}$$